KÉMIA LABOR NÉLKÜL
Nyomtatható kísérletek · 6–12. évfolyam

3. KÖTET · 30 KÍSÉRLET

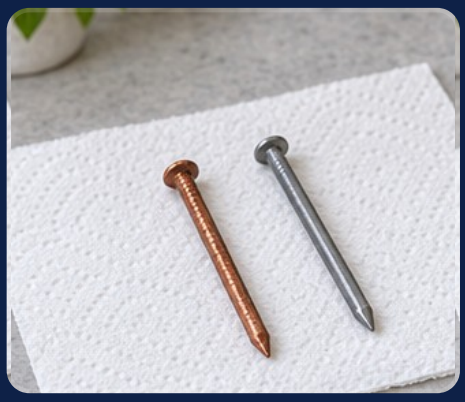
Savak, bázisok és fémek

Kémia labor nélkül · 150+ kipróbált kísérlet bolti anyagokkal

30 egyoldalas kártya: anyagok pontos mennyiségekkel, 6 illusztrált lépés, tudományos magyarázat, egyenlet, várható eredmény, szint, idő, biztonsági megjegyzés és NAT-kapcsolódás.








TARTALOM

Minden kísérlet egyetlen oldalon. Keresd ki a témához illőt, nyomtasd ki, és kész az órád.

1.	Héj nélküli tojás	Könnyű · 15 perc + 48 óra várakozás	3
2.	Lilakáposzta pH-indikátor	Könnyű · 30 perc	4
3.	Szódabikarbóna-vulkán	Könnyű · 20 perc	5
4.	Fényes réz ecettel, sóval	Könnyű · 20 perc	6
5.	Rezezett vasszög	Közepes · 40 perc	7
6.	Rozsdaverseny	Könnyű · 20 perc + 3 nap	8
7.	Kurkuma, a sárga indikátor	Könnyű · 25 perc	9
8.	Indikátorpapír káposztából	Könnyű · 30 perc + 1 óra száradás	10
9.	Citromelem	Közepes · 30 perc	11
10.	Savas eső és a mészkő	Könnyű · 20 perc + 1 nap	12
11.	Semlegesítés cseppenként	Közepes · 30 perc	13
12.	Savlekötő tabletta próbája	Könnyű · 20 perc	14
13.	Fogkrém védi a tojáshéjat	Könnyű · 15 perc + 2 óra + 1 nap	15
14.	Ezüsttisztítás alufóliával	Közepes · 20 perc	16
15.	Mi pezseg a tablettában?	Könnyű · 15 perc	17
16.	Szódabikarbóna és sütőpor	Könnyű · 15 perc	18
17.	Rozsda ellen citromsav	Könnyű · 20 perc + 1 éjszaka	19
18.	Melegedő acélgyapot	Közepes · 30 perc	20
19.	Burgonyaelem	Közepes · 30 perc	21
20.	Mennyire erős az ecet?	Haladó · 40 perc	22
21.	Tisztítószerek pH-ja	Könnyű · 25 perc	23
22.	Tojáshéj kólában	Könnyű · 15 perc + 1 éjszaka	24
23.	Zöld patina a rézen	Könnyű · 15 perc + 2–3 nap	25
24.	Melyik folyadék vezet?	Közepes · 30 perc	26
25.	Mészkővadászat ecettel	Könnyű · 25 perc	27
26.	Szódabikarbóna-rakéta	Közepes · 20 perc	28
27.	Pezsgőfürdő-golyó	Könnyű · 30 perc + 1 nap száradás	29
28.	Titkos üzenet kurkumával	Könnyű · 25 perc + száradás	30
29.	Vas a gabonapehelyben	Könnyű · 40 perc	31
30.	Melyik fém vezeti a hőt?	Könnyű · 20 perc	32

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

HÉJ NÉLKÜLI TOJÁS

Az ecet 24–48 óra alatt feloldja a tojáshéjat, és egy áttetsző, rugalmas tojás marad.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A tojáshéj főleg kalcium-karbonátból áll. Az ecetben lévő ecetsav reakcióba lép vele: a héj feloldódik, és szén-dioxid-gáz szabadul fel – ezek a buborékok. A héj alatti hártya nem oldódik fel, ezért a tojás egyben marad, de áttetszővé és rugalmassá válik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** nyers tojás
- **1 db** befőttesüveg fedővel
- **250 ml** háztartási ecet
- **1 db** kanál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Tedd a nyers tojást óvatosan az üvegbe.



2. Öntsd rá az ecetet, hogy teljesen ellepje.



3. Figyeld meg a héjon megjelenő buborékokat.



4. Fedd le, és hagyd állni 24 órán át.



5. Cseréld friss ecetre, és várj még 24 órát.



6. Öblítsd le vízzel, és nézd meg a puha tojást.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$CaCO_3 + 2\ CH_3COOH \rightarrow Ca(CH_3COO)_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

A sav és a karbonát reakciójában só, víz és szén-dioxid keletkezik. A gáz buborékok formájában távozik.

VÉGEREDMÉNY

Két nap múlva a héj teljesen eltűnik. A tojás kissé megnő, áttetsző lesz, és óvatosan megnyomva rugalmasan visszaugrik.



⚠ BIZTONSÁG A nyers tojást ne egyétek meg. A puha tojás könnyen kiszakad, ezért tálca fölött dolgozzatok, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 48 óra várakozás	Sav és karbonát reakciója	NAT: Kémiai reakciók

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

LILAKÁPOSZTA PH-INDIKÁTOR

A lilakáposzta leve a színével mutatja meg, mennyire savas vagy lúgos egy oldat.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A lilakáposzta antocianin nevű festékanyagot tartalmaz. Ennek a molekulának a szerkezete a pH-tól függően változik, és vele együtt a színe is: savas oldatban piros-rózsaszín, semleges közegben lila, lúgos oldatban kékeszöld, erősen lúgos oldatban sárgás.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **¼ fej** lilakáposzta
- **6 db** átlátszó pohár
- **500 ml** forró víz
- **1–1 ek** citromlé, ecet, szódabikarbóna, mosószer

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Vágd apróra a káposztát, és öntsd le forró vízzel.



2. Hagyd 10 percig állni, majd szűrd le a lila levet.



3. Töltsd a levet egyenlő adagokban a poharakba.



4. Adj citromlevet az első pohárhoz.



5. Adj szódabikarbónát egy másik pohárhoz.



6. Tegyél ecetet és mosószert is a többibe, és hasonlítsd össze.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

HIn (piros, savas) ⇌ H^+ + In^- (zöld, lúgos)

Az indikátor molekulája savas közegben protont vesz fel, lúgos közegben leadja, és közben megváltozik a színe.

VÉGEREDMÉNY

A citromlé és az ecet rózsaszínre, a szódabikarbóna kékeszöldre, a mosószer zöldre színezi a levet. A poharakból egy színes pH-skála lesz.



⚠ BIZTONSÁG A forró vizet felnőtt öntse. A mosószeres oldat ne kerüljön szembe; ha mégis, bő vízzel öblítsétek ki.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	30 perc	Savak, bázisok, pH	NAT: Kémiai reakciók

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

SZÓDABIKARBÓNA-VULKÁN

Az ecet és a szódabikarbóna találkozásakor szén-dioxid keletkezik, és habzó láva tör elő.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A szódabikarbóna (nátrium-hidrogén-karbonát) és az ecetben lévő ecetsav reakciójában nátrium-acetát, víz és szén-dioxid keletkezik. A gáz buborékai a mosogatószeres folyadékban habot képeznek. Mivel a szűk palacknyakon a gáz csak felfelé tud távozni, a hab kitör, és lávaként folyik le a vulkán oldalán.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 ek** szódabikarbóna
- **1 tk** mosogatószer
- **1 db** kis műanyag palack
- **150 ml** háztartási ecet
- **néhány csepp** piros ételfesték
- **1 db** tálca és gyurma a kúphoz

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Állítsd a palackot a tálca közepére.



Formázz köré gyurmából vulkánkúpot.



Szórd a szódabikarbónát a palackba.



Adj hozzá mosogatószert és ételfestéket.



Öntsd bele egyszerre az ecetet.



Figyeld, ahogy a habos láva kitör.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

A sav és a hidrogén-karbonát reakciójában szén-dioxid-gáz keletkezik. A mosogatószer a gázt habbá alakítja.

VÉGEREDMÉNY

A palack nyakán piros hab tör elő, és a kúp oldalán lefolyik. A kitörés néhány másodpercig tart, újabb ecettel megismételhető.



⚠ BIZTONSÁG Tálca fölött dolgozzatok, és viseljetek védőszemüveget. Az ecet csípi a szemet; ha belefröccsen, bő vízzel öblítsétek ki.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Gázfejlődés, sav és karbonát	NAT: Kémiai reakciók

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

FÉNYES RÉZ ECETTEL, SÓVAL

Az ecetes-sós oldat leoldja a réz felületéről a sötét oxidréteget.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A levegőn álló réz felületén vékony, sötét réz-oxid-réteg képződik. Az ecetben lévő ecetsav a sóval együtt oldja ezt az oxidréteget: a réz-oxidból vízben oldódó rézvegyület lesz, és alatta előtűnik a fényes fém. A só kloridionjai gyorsítják a folyamatot. Tiszta vízben vagy csak sós vízben a réz nem fényesedik ki.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** oxidált, sötét rézdarab
- **2 tk** konyhasó
- **3 db** kis tál
- **100 ml** háztartási ecet
- **200 ml** víz
- **1 db** papírtörlő

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Öntsd az ecetet az első tálba, és keverj bele sót.



2. Tölts sima vizet a második tálba.



3. Keverj sót a vízbe a harmadik tálban.



4. Tegyél mindegyik tálba egy rézdarabot.



5. Várj 5 percet, és figyeld a színüket.



6. Öblítsd le a darabokat, és hasonlítsd össze őket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$CuO + 2\ CH_3COOH \rightarrow Cu(CH_3COO)_2 + H_2O$$

A sav a fém-oxiddal só és víz képződése közben reagál. A sötét oxidréteg feloldódik, a tiszta fém előtűnik.

VÉGEREDMÉNY

Az ecetes-sós oldatban a réz néhány perc alatt fényes, vöröses színű lesz. A vízben és a sós vízben lévő darabok sötétek maradnak.



⚠ BIZTONSÁG Az ecetes oldatot ne igyátok meg, és ne kerüljön szembe. A rézdarabokat a kísérlet után öblítsétek le, és mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Savak és fém-oxidok	NAT: Kémiai reakciók

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

REZEZETT VASSZÖG

Az ecetes-sós oldatból a réz kiválik a vasszög felületére, és vöröses bevonatot képez.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az ecetes-sós oldatba áztatott rézdarabokról rézionok kerülnek az oldatba. A vas reakcióképesebb fém, mint a réz, ezért ha vasszöget teszünk az oldatba, a vasatomok elektronokat adnak át a rézionoknak. A vas ionként oldatba megy, a rézionokból pedig fémréz lesz, amely vörösesbarna bevonatként kiválik a szög felületén.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **10 db** oxidált rézdarab
- **1 tk** konyhasó
- **1 db** üvegpohár
- **100 ml** háztartási ecet
- **2 db** tiszta vasszög
- **1 db** csiszolópapír

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Keverd el a sót az ecetben a pohárban.



Tedd bele a rézdarabokat, és várj 15 percet.



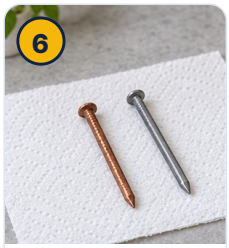
Csiszold fényesre a szögeket.



Vedd ki a rézdarabokat az oldatból.



Tedd az egyik szöget az oldatba, a másikat félre.



10 perc múlva vedd ki, és hasonlítsd össze őket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$$

A reakcióképesebb fém kiszorítja a kevésbé reakcióképes fém ionját az oldatból. A vas oldódik, a réz kiválik.

VÉGEREDMÉNY

Az oldatba tett szög felülete vörösesbarna rézréteggel vonódik be, a félretett szög szürke marad. A hatás 10–20 perc után jól látszik.



⚠ BIZTONSÁG A rézionokat tartalmazó oldatot ne igyátok meg. A végén öntsétek a lefolyóba sok vízzel, a szögeket dobjátok ki, és mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	40 perc	Fémek reakciókészsége	NAT: Elemek és szervetlen vegyületeik

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

ROZSDAVERSENY

Négy vasszög négy különböző környezetben: melyik rozsdásodik a leggyorsabban?

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A vas rozsdásodásához egyszerre kell víz és oxigén. A vas oxidálódik, és vízben oldhatatlan, vörösesbarna vas-oxid-hidroxid, vagyis rozsda keletkezik. A só felgyorsítja a folyamatot, mert a sós víz jobban vezeti az áramot a fém felületén. Száraz levegőben vagy olajjal bevont szögön, ahol nincs együtt víz és oxigén, alig képződik rozsda.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **4 db** vasszög (nem horganyzott)
- **200 ml** csapvíz
- **50 ml** étolaj
- **4 db** átlátszó pohár
- **2 tk** konyhasó

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tegyél egy-egy szöget a négy pohárba.



Az első poharat hagyd szárazon.



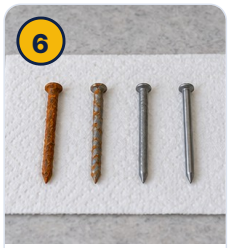
A második pohárba önts csapvizet.



A harmadikba sós vizet tölts.



A negyedikben vond be a szöget étolajjal.



Három nap múlva hasonlítsd össze a szögeket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$4\ Fe + 3\ O_2 + 6\ H_2O \rightarrow 4\ Fe(OH)_3$$

A vas víz és oxigén jelenlétében oxidálódik, és rozsda képződik. A só gyorsítja, az olaj és a szárazság lassítja.

VÉGEREDMÉNY

A sós vízben lévő szög rozsdásodik a leggyorsabban, utána a csapvizes. A száraz és az olajos szög szinte változatlan marad.



⚠ BIZTONSÁG A rozsdás szögek élesek lehetnek, ezért óvatosan fogjátok meg őket. A végén öntsétek ki a folyadékokat, és mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + 3 nap	Korrózió	NAT: Kémia a mindennapokban

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

KURKUMA, A SÁRGA INDIKÁTOR

A kurkuma sárga színe lúgos oldatban narancsos, majd vörösesbarna színre vált.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A kurkuma sárga színét a kurkumin nevű festékanyag adja. A kurkumin molekulája savas és semleges közegben sárga. Lúgos közegben a molekula hidrogénionokat ad le, megváltozik a szerkezete, és ezzel együtt a színe is: narancsos, majd vörösesbarna lesz. Ezért a kurkuma indikátorként jelzi a lúgos anyagokat.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 tk** őrölt kurkuma
- **4 db** átlátszó pohár vízzel
- **1 tk** szódabikarbóna
- **50 ml** 70%-os alkohol
- **1 ek** ecet
- **1 tk** mosópor

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Keverd el a kurkumát az alkoholban.



Hagyd leülepedni, és öntsd le a sárga folyadékot.



Tölts a poharakba egyforma adag vizet.



Adj az elsőhöz ecetet, a második maradjon tiszta.



Keverj szódabikarbónát és mosóport a többibe.



Csepegtess mindegyikbe kurkumaoldatot.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$HIn\ (sárga) \rightleftharpoons H^+ + In^-\ (vörösesbarna)$$

Az indikátor molekulája lúgos közegben hidrogéniont ad le, és közben megváltozik a színe.

VÉGEREDMÉNY

Az ecetes és a tiszta vízben sárga marad az oldat. A szódabikarbónás narancsos, a mosóporos vörösesbarna lesz.



⚠ BIZTONSÁG Az alkohol tűzveszélyes: láng közelében ne használjátok. A mosópor irritálja a szemet, viseljetek védőszemüveget. A kurkuma foltot hagy.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc	Indikátorok, kémhatás	NAT: Kémiai reakciók

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

INDIKÁTORPAPÍR KÁPOSZTÁBÓL

Lilakáposztalével átitatott szűrőpapírból saját pH-papírt készíthetsz.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A lilakáposzta antocianin festékanyaga a pH-tól függően változtatja a színét. Ha a levével szűrőpapírt itatunk át, és megszárítjuk, a festék a papír rostjain marad. Így a papírcsík bármikor bemártható egy oldatba: savas közegben rózsaszínre, lúgos közegben zöldre vagy kékeszöldre színeződik, ugyanúgy, mint maga a lé.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **¼ fej** lilakáposzta
- **5 db** kávéfilter vagy szűrőpapír
- **1 db** tálca
- **300 ml** forró víz
- **1 db** olló
- **3 db** pohár a tesztoldatokkal

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Vágd fel a káposztát, és öntsd le forró vízzel.



10 perc múlva szűrd le a lila levet.



Áztasd a szűrőpapírt a lébe 2 percig.



Terítsd a tálcára, és hagyd megszáradni.



Vágd a papírt keskeny csíkokra.



Márts egy-egy csíkot a tesztoldatokba.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$HIn\ (piros) \rightleftharpoons H^+ + In^-\ (zöld)$$

A papírra száradt indikátor ugyanúgy reagál a kémhatásra, mint az oldatban.

VÉGEREDMÉNY

A száraz csíkok halványlilák. Ecetben rózsaszínre, szódabikarbónás vízben zöldeskékre színeződnek, csapvízben lilák maradnak.



⚠ **BIZTONSÁG** A forró vizet a tanár önti. A tesztoldatokat ne kóstoljátok meg, a végén mossatok kezet.

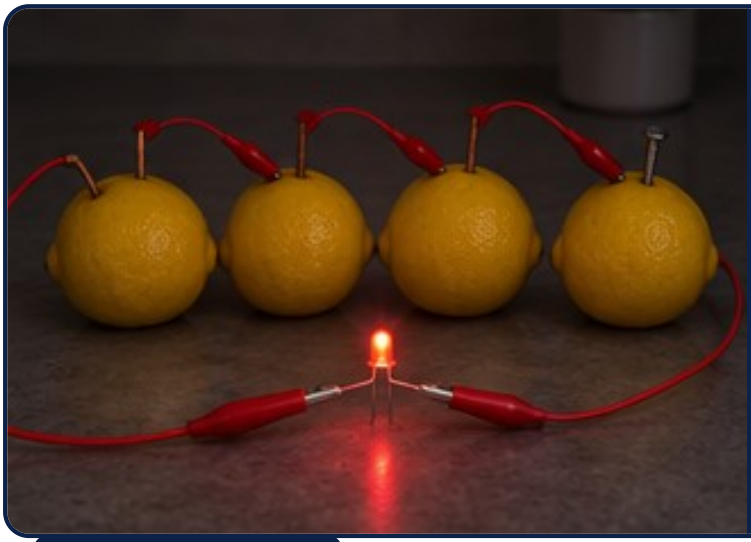
SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	30 perc + 1 óra száradás	Indikátorok, pH	NAT: Kémiai reakciók

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

CITROMELEM

Két különböző fém és néhány citrom: elég áram egy LED felvillanásához.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A citromlé elektrolit: savas oldat, amelyben ionok mozognak. Ha két különböző fémet szúrunk bele, a reakcióképesebb cink oxidálódik és elektronokat ad le, a réznél pedig a lé hidrogénionjai elektronokat vesznek fel. Az elektronok a vezetéken át a cinktől a rézig áramlanak: ez az elektromos áram. Egy citrom feszültsége kb. 0,9 V, ezért több citromot kötünk sorba.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **4 db** citrom
- **4 db** rézdrót-darab, 5 cm
- **1 db** piros LED
- **4 db** horganyzott szög
- **5 db** krokodilcsipeszes vezeték

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Gyúrd meg a citromokat, hogy lédúsabbak legyenek.



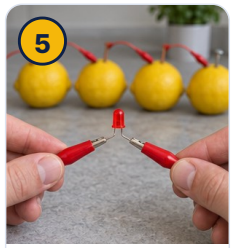
2. Szúrj mindegyikbe egy szöget és egy rézdrótot.



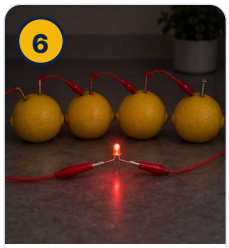
3. Kösd a rézdrótot a következő citrom szögéhez.



4. Így kösd sorba mind a négy citromot.



5. Csatlakoztasd a két szabad véget a LED-hez.



6. Sötétítsd el a termet, és figyeld a LED-et.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$Zn + 2\,H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$$

A cink elektronokat ad le, a rézen a hidrogénionok elektronokat vesznek fel. Az elektronok a vezetéken áramlanak.

VÉGEREDMÉNY

Négy sorba kötött citrommal a LED halványan világít. Ha nem világít, fordítsd meg a LED lábait: csak egy irányban vezet.



⚠ BIZTONSÁG A szögek hegyesek, óvatosan szúrjátok be őket. A kísérlet után a citromokat ne egyétek meg, dobjátok ki őket.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc	Galvánelem	NAT: Kémiai átalakulások

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

SAVAS ESŐ ÉS A MÉSZKŐ

A mészkő és a márvány ecetben pezsegve oldódik, ahogy a szobrok a savas esőben.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A mészkő és a márvány főleg kalcium-karbonátból áll. A savas esőben lévő savak, akárcsak az ecetsav, reakcióba lépnek a kalcium-karbonáttal: vízben oldódó kalciumsó, víz és szén-dioxid keletkezik. A kő felülete így lassan feloldódik. Ezért kopnak a mészkőből faragott szobrok és épületdíszek a szennyezett levegőjű városokban.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **4 db** márványzúzalék-darab
- **150 ml** csapvíz
- **1 db** konyhai mérleg
- **150 ml** háztartási ecet
- **2 db** átlátszó pohár
- **1 db** papírtörlő

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Mérd le a márványdarabokat a mérlegen.



2. Tegyél két-két darabot a poharakba.



3. Önts az egyikre ecetet, a másikra vizet.



4. Figyeld a buborékokat a köveken.



5. Egy nap múlva vedd ki, és szárítsd meg őket.



6. Mérd le újra, és hasonlítsd össze a tömeget.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$CaCO_3 + 2\ CH_3COOH \rightarrow Ca(CH_3COO)_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

A sav a karbonáttal reagálva szén-dioxidot fejleszt, és a kő anyaga oldatba megy.

VÉGEREDMÉNY

Az ecetben a kövek felületén folyamatosan buborékok szállnak fel. Egy nap után tömegük mérhetően csökken, a vízben lévőké nem változik.



⚠ BIZTONSÁG Az ecetet ne kóstoljátok meg, és ne kerüljön szembe. A köveket a kísérlet után öblítsétek le, és mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + 1 nap	Savas eső, karbonátok	NAT: Kémia a természetben

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

SEMLEGESÍTÉS CSEPPENKÉNT

A lilakáposztalé színe mutatja, mikor közömbösíti a szódabikarbóna az ecetet.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A sav és a bázis reakcióját közömbösítésnek nevezzük. Az ecetsavat a szódabikarbóna oldata cseppenként semlegesíti: só, víz és szén-dioxid keletkezik. A lilakáposztalé végig jelzi a kémhatást. Amíg sav van feleslegben, az oldat rózsaszín; a közömbösítés pontján lila lesz, és ha túllépjük, a lúgos feleslegtől zöldes színt kap.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **20 ml** háztartási ecet
- **2 tk** szódabikarbóna
- **1 db** műanyag pipetta vagy fecskendő
- **50 ml** lilakáposztalé
- **100 ml** víz
- **2 db** átlátszó pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Keverd el a szódabikarbónát a vízben.



Önts ecetet és káposztalevet a másik pohárba.



Szívd fel a szódás oldatot a pipettába.



Csepegtesd az ecetbe, közben kevergess.



Számold a cseppeket, és figyeld a színt.



Állj meg, amikor az oldat lila lesz.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

Sav és bázis reakciójában só és víz keletkezik, és megszűnik a sav savas hatása.

VÉGEREDMÉNY

Az oldat sokáig rózsaszín marad, és minden cseppnél pezseg. A közömbösítés pontján lilára vált, néhány további csepptől zöldes lesz.



⚠ BIZTONSÁG Viseljetek védőszemüveget, mert az oldat fröccsenhet. A folyadékokat ne kóstoljátok meg, a végén öntsétek a lefolyóba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc	Közömbösítés	NAT: Kémiai reakciók

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

SAVLEKÖTŐ TABLETTA PRÓBÁJA

Hogyan közömbösíti a gyógyszertári savlekötő a gyomor savát? Modellezd ecettel.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A gyomorban sósav segíti az emésztést. Ha túl sok termelődik, gyomorégés lehet a következmény. A kalcium-karbonát-tartalmú savlekötő tabletta bázikus hatású: a savval reagálva kalciumsó, víz és szén-dioxid keletkezik, így csökken a savasság. A modellben az ecetsav játssza a gyomorsav szerepét, a lilakáposztalé pedig jelzi a változást.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** kalcium-karbonátos savlekötő
- **50 ml** lilakáposztalé
- **1 db** mozsár
- **50 ml** háztartási ecet
- **2 db** átlátszó pohár
- **1 db** kanál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Önts ecetet és káposztalevet mindkét pohárba.



Figyeld meg a rózsaszín, savas színt.



Törd porrá a tablettát a mozsárban.



Szórd a port az egyik pohárba.



Kevergesd, és figyeld a pezsgést.



Hasonlítsd össze a két pohár színét.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

A karbonát a gyomorsavval reagálva sót, vizet és szén-dioxidot képez, ezért csökken a savasság.

VÉGEREDMÉNY

A tablettás pohárban pezsgés indul, és az oldat színe rózsaszínből lilás felé változik. A másik pohár rózsaszín marad.



⚠ BIZTONSÁG A tablettát ne vegyétek be, a maradékot a tanár tegye el. Az oldatokat ne kóstoljátok meg, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Közömbösítés a szervezetben	NAT: Kémia a mindennapokban

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

FOGKRÉM VÉDI A TOJÁSHÉJAT

A fluoridos fogkrémmel bekent tojásfél kevésbé oldódik ecetben, mint a védtelen fele.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A tojáshéj, akárcsak a fogzománc, kalciumvegyületekből áll, amelyeket a savak oldanak. A fluoridos fogkrém fluoridionjai a felületen ellenállóbb, kevésbé oldódó réteget alakítanak ki. Ezért a fogkrémmel kezelt héjrészen az ecetben kevesebb buborék képződik, és a héj lassabban oldódik. Ez modellezi, hogyan védi a fluorid a fogakat a savaktól.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** keményre főtt tojás
- **250 ml** háztartási ecet
- **1 db** papírtörlő
- **1 ek** fluoridos fogkrém
- **1 db** befőttesüveg

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Kend be a főtt tojás egyik felét fogkrémmel.



2. Hagyd hatni 2 órán át.



3. Töröld le óvatosan a fogkrémet.



4. Tedd a tojást az ecetbe.



5. Figyeld, melyik felén több a buborék.



6. Egy nap múlva vedd ki, és vizsgáld meg a héjat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$CaCO_3 + 2\ CH_3COOH \rightarrow Ca(CH_3COO)_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

A sav oldja a karbonátot. A fluoriddal kezelt felület ellenállóbb, ezért ott lassabb a reakció.

VÉGEREDMÉNY

A védtelen felén sűrű buborékok képződnek, és a héj elvékonyodik. A fogkrémes fele kevésbé pezseg, és keményebb marad.



⚠ BIZTONSÁG A tojást a kísérlet után ne egyétek meg. Az ecetet ne kóstoljátok meg, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 2 óra + 1 nap	Fluorid és fogvédelem	NAT: Kémia a mindennapokban

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

EZÜSTTISZTÍTÁS ALUFÓLIÁVAL

Forró, szódás vízben az alufólia a fekete ezüst-szulfidot újra fényes ezüstté alakítja.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az ezüst a levegő kénvegyületeivel fekete ezüst-szulfidot képez. Ha a tárgyat alufóliával érintkezve forró, szódabikarbónás vízbe tesszük, galvánelem jön létre. Az alumínium reakcióképesebb, ezért elektronokat ad le, és ezeket az ezüstionok veszik fel: a szulfidból újra fémezüst lesz. A szódabikarbóna vezetővé teszi az oldatot.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** megfeketedett ezüstkanál
- **2 ek** szódabikarbóna
- **1 db** hőálló tál
- **1 lap** alufólia
- **500 ml** forró víz
- **1 db** konyhai csipesz

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Béleld ki a tálat alufóliával, fényes oldalával felfelé.



Szórd a szódabikarbónát a tálba.



Tedd az ezüsttárgyat a fóliára.



Öntsd rá a forró vizet.



Várj 5 percet, és figyeld a buborékokat.



Vedd ki csipesszel, öblítsd le, és töröld szárazra.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$3\ Ag_2S + 2\ Al \rightarrow 6\ Ag + Al_2S_3$$

Az alumínium elektronokat ad át az ezüstionoknak, így a fekete bevonatból újra fényes ezüst lesz.

VÉGEREDMÉNY

Néhány perc alatt eltűnik a fekete réteg, és az ezüst újra fényes. Enyhe kénes szag érezhető, a fólia pedig elszíneződhet.



⚠ BIZTONSÁG A forró vizet a tanár önti. A tárgyat csak csipesszel vegyétek ki, és szellőztessetek.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	20 perc	Redoxireakció, fémek	NAT: Elemek és szervetlen vegyületeik

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

MI PEZSEG A TABLETTÁBAN?

A pezsgőtabletta szilárd savat és szódabikarbónát tartalmaz, amelyek csak vízben reagálnak.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A pezsgőtablettában citromsav és nátrium-hidrogén-karbonát van, szilárd por formájában. Száraz állapotban a részecskék nem tudnak egymással reagálni. Vízben mindkét anyag feloldódik, az ionok szabadon mozognak és találkoznak, ezért azonnal megindul a reakció, és szén-dioxid-buborékok keletkeznek. Ezért tárolható a tabletta hosszú ideig.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** pezsgőtabletta (pl. C-vitamin)
- **100 ml** étolaj
- **1 db** kanál
- **200 ml** víz
- **3 db** átlátszó pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tegyél egy tablettát az üres, száraz pohárba.



Önts olajat a másodikba, és dobj bele egyet.



Tölts vizet a harmadikba, és dobd bele az utolsót.



Figyeld meg, hol indul el a pezsgés.



Önts egy kanál vizet az olajos pohárba.



Figyeld, mi történik az olaj alján.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$C_6H_8O_7 + 3\ NaHCO_3 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\ H_2O + 3\ CO_2\uparrow$$

A savnak és a hidrogén-karbonátnak oldatban kell lennie ahhoz, hogy reagáljon. Vízben szén-dioxid keletkezik.

VÉGEREDMÉNY

A száraz pohárban és az olajban nem történik semmi. A vízben azonnal heves pezsgés indul, az olajban pedig akkor, amikor a víz eléri a tablettát.



⚠ **BIZTONSÁG** A tablettákat a kísérlet után ne igyátok meg. A poharakat tálcán tartsátok, és a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Reakciók oldatban	NAT: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

SZÓDABIKARBÓNA ÉS SÜTŐPOR

Melyik pezseg vízben magától, és melyiknek kell hozzá ecet? A kísérlet megmutatja.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A szódabikarbóna tiszta nátrium-hidrogén-karbonát: vízben csak feloldódik, savval viszont szén-dioxidot fejleszt. A sütőpor ezt a sót egy szilárd savval, általában dinátrium-difoszfáttal, és keményítővel együtt tartalmazza. Vízben a sav és a hidrogén-karbonát találkozik, ezért a sütőpor magától is pezseg. Ezért kel meg vele a tészta sav nélkül.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 tk** szódabikarbóna
- **4 db** átlátszó pohár
- **50 ml** háztartási ecet
- **2 tk** sütőpor
- **200 ml** langyos víz

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tegyél szódabikarbónát két pohárba.



Tegyél sütőport a másik két pohárba.



Önts langyos vizet egy szódás és egy sütőporos pohárba.



Figyeld meg, melyik pezseg.



Önts ecetet a két száraz pohárba.



Hasonlítsd össze a négy pohár habját.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

A pezsgéshez sav és hidrogén-karbonát is kell. A sütőpor mindkettőt tartalmazza, a szódabikarbóna csak az egyiket.

VÉGEREDMÉNY

Vízben csak a sütőpor pezseg, a szódabikarbóna csendben oldódik. Ecettel mindkettő erősen habzik, a szódabikarbóna hevesebben.



⚠ BIZTONSÁG Viseljetek védőszemüveget, és tálca fölött dolgozzatok. A porokat ne kóstoljátok meg, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Savak és karbonátok	NAT: Kémia a mindennapokban

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

ROZSDA ELLEN CITROMSAV

A boltban kapható citromsav oldata leoldja a rozsdát a vastárgyakról.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A rozsda vas-oxid és vas-hidroxid keveréke, amely vízben nem oldódik. A citromsav savas oldata oldja az oxidot, és a vas ionjaival vízben oldódó vegyületet, úgynevezett komplexet képez. Így a rozsda lassan leválik, és alatta előtűnik a szürke vas. A tiszta vízben álló csavaron viszont megmarad a rozsda.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** rozsdás csavar vagy szög
- **300 ml** langyos víz
- **1 db** régi fogkefe
- **2 ek** citromsav
- **2 db** befőttesüveg
- **1 pár** gumikesztyű

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Oldd fel a citromsavat a langyos vízben.



2. Tölts a másik üvegbe sima vizet.



3. Tegyél egy rozsdás csavart mindkét üvegbe.



4. Hagyd állni egy éjszakán át.



5. Vedd ki, és dörzsöld át a fogkefével.



6. Hasonlítsd össze a két csavart.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$Fe_2O_3 + 6\,H^+ \rightarrow 2\,Fe^{3+} + 3\,H_2O$$

A sav oldja a fém-oxidot: fémionok és víz keletkeznek. A citromsav ráadásul megköti a vasionokat.

VÉGEREDMÉNY

A citromsavas oldat sárgásbarnára színeződik, a csavarról a rozsda nagy része lejön. A vizes üvegben lévő csavar rozsdás marad.



⚠ BIZTONSÁG A citromsav irritálja a szemet és a sebes bőrt: viseljetek kesztyűt és védőszemüveget. Az oldatot ne igyátok meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + 1 éjszaka	Savak és fém-oxidok	NAT: Kémia a mindennapokban

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

MELEGEDŐ ACÉLGYAPOT

Az ecettel megtisztított acélgyapot rozsdásodás közben mérhetően felmelegszik.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az acélgyapot vékony vasszálakból áll, amelyeket gyakran olajos védőréteg borít. Az ecet leoldja ezt a réteget, így a nagy felületű vas érintkezik a levegő oxigénjével és a nedvességgel. A vas gyorsan oxidálódni kezd. A rozsdásodás exoterm folyamat: hő szabadul fel, ezért a zárt edényben a hőmérő emelkedő hőmérsékletet mutat.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** acélgyapot-párna
- **1 db** befőttesüveg fedővel
- **1 db** konyhai szűrő
- **100 ml** háztartási ecet
- **1 db** digitális konyhai hőmérő
- **1 pár** gumikesztyű

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



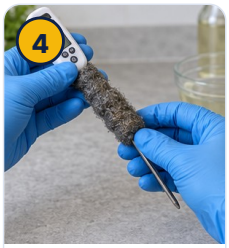
Mérd meg a levegő hőmérsékletét az üvegben.



Áztasd az acélgyapotot 1 percig ecetbe.



Csepegtesd le róla az ecetet a szűrőn.



Tekerd a gyapotot a hőmérő szára köré.



Tedd az üvegbe, és zárd le a fedővel.



5 percenként olvasd le a hőmérsékletet.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3 + \text{hő}$$

A vas oxidációja hőt termel. Nagy felületen gyorsan megy végbe, ezért a melegedés jól mérhető.

VÉGEREDMÉNY

10–15 perc alatt a hőmérséklet néhány fokkal emelkedik, az üveg falán pára jelenhet meg, a gyapot pedig barnás színű lesz.



⚠ BIZTONSÁG Az acélgyapot szálai szúrnak: viseljetek kesztyűt. A végén a gyapotot csomagoljátok be, és dobjátok a szemetesbe.

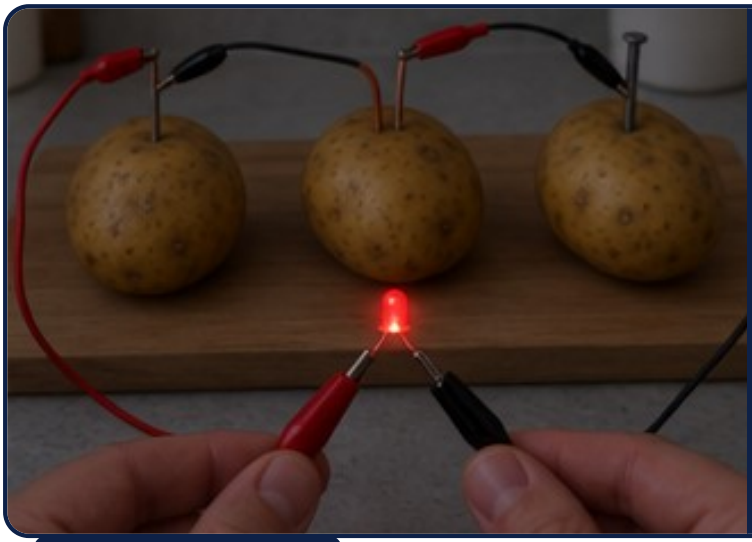
SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc	Exoterm oxidáció	NAT: Kémiai reakciók

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

BURGONYAELEM

Cink, réz és néhány burgonya: áramforrás, amely felvillant egy LED-et.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



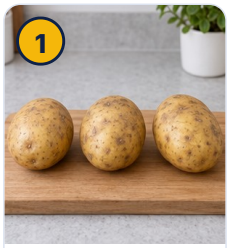
MIÉRT TÖRTÉNIK?

A burgonya nedvében oldott sók és savak vannak, ezért elektrolitként viselkedik. A horganyzott szög cinkje oxidálódik, elektronokat ad le, ezek pedig a vezetéken át a rézhez jutnak. Egy burgonyacella feszültsége kevesebb mint 1 V, ezért több burgonyát kötünk sorba: így a cellák feszültsége összeadódik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** burgonya
- **3 db** rézdrót-darab, 5 cm
- **1 db** piros LED
- **3 db** horganyzott szög
- **4 db** krokodilcsipeszes vezeték
- **1 db** vágódeszka

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tedd a burgonyákat sorba a deszkára.



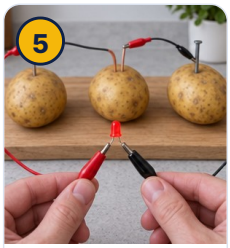
Szúrj mindegyikbe egy szöget és egy rézdrótot.



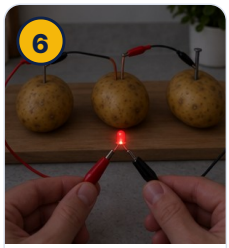
Kösd a drótot a szomszéd burgonya szögéhez.



Kösd így sorba mind a három burgonyát.



Csatlakoztasd a szabad végeket a LED-hez.



Sötétítsd el a termet, és figyeld a LED-et.

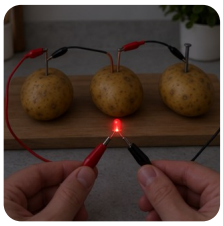
EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^{-}$$

A cink elektronokat ad le, amelyek a vezetéken át a rézhez áramlanak: ez az elektromos áram.

VÉGEREDMÉNY

Három sorba kötött burgonyával a LED halványan pislákol. Több burgonyával erősebb a fény, fordított bekötésnél nem világít.



⚠ BIZTONSÁG A szögek hegyesek, óvatosan szúrjátok be őket. A burgonyákat a kísérlet után ne egyétek meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc	Galvánelem	NAT: Kémiai átalakulások

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

MENNYIRE ERŐS AZ ECET?

Egyszerű titrálás szódabikarbónával és káposztalével: hasonlíts össze két ecetet.

NEHÉZSÉG
HALADÓ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A titrálással megmérhetjük, mennyi sav van egy oldatban. Ismert mennyiségű ecethez cseppenként ismert töménységű szódabikarbóna-oldatot adunk, amíg az indikátor jelzi a közömbösítést. Minél több csepp kell, annál több ecetsav volt az ecetben. Így összehasonlítható a 10%-os és a 20%-os ecet, vagy egy hígított minta.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **10 ml** 10%-os ecet
- **2 tk** szódabikarbóna
- **30 ml** lilakáposztalé
- **10 ml** 20%-os ecet
- **200 ml** víz
- **1 db** fecskendő vagy pipetta

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Oldd fel a szódabikarbónát a vízben.



2. Tegyél 10 ml 10%-os ecetet egy pohárba.



3. Adj hozzá egy kevés káposztalevet.



4. Csepegtess bele szódás oldatot, és számolj.



5. Állj meg, amikor az oldat lila lesz.



6. Ismételd meg a 20%-os ecettel.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

A közömbösítéshez szükséges lúg mennyiségéből kiderül, mennyi sav volt az oldatban.

VÉGEREDMÉNY

A 20%-os ecethez körülbelül kétszer annyi csepp szódás oldat kell, mint a 10%-oshoz. Az eredményeket táblázatba írhatjátok.



⚠ BIZTONSÁG A 20%-os ecet maró hatású: viseljetek védőszemüveget, és ne szagoljatok bele. A folyadékokat ne kóstoljátok meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Haladó	40 perc	Titrálás, koncentráció	NAT: Kémiai átalakulások

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

TISZTÍTÓSZEREK PH-JA

Lilakáposztalével derítsd ki, melyik háztartási szer savas és melyik lúgos.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A háztartási tisztítószerek kémhatása a feladatukhoz igazodik. A vízkőoldók savasak, mert a sav oldja a karbonátos lerakódást. A zsíroldók és a mosószerek lúgosak, mert a lúg könnyebben eltávolítja a zsírokat. A lilakáposztalé antocianinja ezt színekkel mutatja: rózsaszíntől a lilán át a zöldig és a sárgáig.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **100 ml** lilakáposztalé
- **1 tk** citromsav
- **1 tk** szódabikarbóna
- **5 db** átlátszó pohár
- **1 tk** folyékony szappan
- **1 tk** mosópor

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Töltsd a káposztalevet egyenlően a poharakba.



Hagyj egy poharat összehasonlításnak.



Szórj citromsavat a második pohárba.



Adj szappant a harmadikhoz, szódát a negyedikhez.



Tegyél mosóport az ötödik pohárba.



Állítsd sorba a poharakat szín szerint.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$HIn\ (piros) \rightleftharpoons H^+ + In^-\ (zöld)$$

Az indikátor színe a hidrogénionok mennyiségétől függ, így a savas és a lúgos szerek elkülöníthetők.

VÉGEREDMÉNY

A citromsav rózsaszínre, a szappan és a szódabikarbóna kékeszöldre, a mosópor zöldre vagy sárgászöldre színezi a levet.



⚠ BIZTONSÁG A mosópor és a citromsav irritálja a szemet: viseljetek védőszemüveget. Erős lefolyótisztítót és hipót soha ne használjatok.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc	Kémhatás a háztartásban	NAT: Kémia a mindennapokban

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

TOJÁSHÉJ KÓLÁBAN

Mit tesz a savas üdítő a fogzománchoz hasonló tojáshéjjal? Egy éjszaka elárulja.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A kólaitalok foszforsavat és szénsavat tartalmaznak, ezért savasak. A tojáshéj kalcium-karbonátja reakcióba lép a savakkal, és lassan oldódik, közben szén-dioxid-buborékok keletkeznek. Az üdítő színezéke ráadásul megfesti a héjat. Ez szemlélteti, miért árt a fogzománcnak, ha gyakran iszunk savas üdítőt, és miért jó utána vizet inni.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** keményre főtt tojás
- **300 ml** csapvíz
- **1 db** régi fogkefe
- **300 ml** kóla
- **2 db** átlátszó pohár
- **1 ek** fogkrém

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tegyél egy-egy főtt tojást a két pohárba.



Önts az egyikre kólát, a másikra vizet.



Figyeld meg a héjon megjelenő buborékokat.



Hagyd állni egy éjszakán át.



Vedd ki a tojásokat, és hasonlítsd össze őket.



Próbáld lesikálni a foltot fogkrémmel.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$3\,CaCO_3 + 2\,H_3PO_4 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 + 3\,H_2O + 3\,CO_2\uparrow$$

A savas ital oldja a karbonátot, és szén-dioxid keletkezik. A héj felülete érdesebb lesz, és barnára színeződik.

VÉGEREDMÉNY

A kólás tojás héja barnára színeződik, és tapintásra érdesebb lesz. A fogkrém a folt egy részét eltávolítja, a vizes tojás változatlan.



⚠ BIZTONSÁG A tojásokat és az üdítőt a kísérlet után ne fogyasszátok el. Tálca fölött dolgozzatok, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 1 éjszaka	Savas italok és karbonát	NAT: Kémia a mindennapokban

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

ZÖLD PATINA A RÉZEN

Az ecetgőz és a levegő néhány nap alatt zöld bevonatot képez a rézen, mint a régi tetőkön.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A réz a levegő oxigénjével, nedvességével és savas gőzökkel lassan reakcióba lép. Az ecetsav gőze felgyorsítja ezt: a réz felületén zöldeskék rézvegyületekből, főleg réz-acetátból és réz-karbonátból álló bevonat, patina keletkezik. A természetben ugyanez évek alatt zajlik le, ezért zöldek a régi templomok réztetői és a rézszobrok.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** rézdrót-darab vagy rézlemez
- **1 csipet** konyhasó
- **2 lap** papírtörlő
- **50 ml** háztartási ecet
- **1 db** befőttesüveg fedővel
- **1 db** kis műanyag kupak

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Hajtogasd a papírtörlőt az üveg aljára.



2. Itasd át ecettel, és szórj rá egy csipet sót.



3. Tedd a kupakot fejjel lefelé a papírra.



4. Fektesd a rézdarabokat a kupakra.



5. Zárd le az üveget, és tedd félre.



6. Két-három nap múlva vizsgáld meg a rezet.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$2\ Cu + O_2 + 4\ CH_3COOH \rightarrow 2\ Cu(CH_3COO)_2 + 2\ H_2O$$

A réz oxigén és ecetsav jelenlétében a felületén zöldeskék rézsóvá alakul.

VÉGEREDMÉNY

Néhány nap alatt a réz felületén zöldeskék, porszerű bevonat jelenik meg, főleg ott, ahol sós ecet érte.



⚠ **BIZTONSÁG** A patina rézvegyület: ne nyúljatok hozzá puszta kézzel, és ne vegyétek a szátokba. A végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 2–3 nap	Korrózió, rézvegyületek	NAT: Kémia a természetben

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

MELYIK FOLYADÉK VEZET?

Egy elem, egy LED és néhány pohár: kiderül, melyik oldatban vannak szabad ionok.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az elektromos áram oldatban akkor folyik, ha vannak benne szabadon mozgó ionok. A só, a sav vagy a szódabikarbóna vízben ionokra bomlik, ezért oldatuk vezeti az áramot. A cukor molekulái oldódáskor nem bomlanak ionokra, ezért a cukoroldat, akárcsak a desztillált víz, alig vezet. A LED fénye jelzi a különbséget.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** 9 V-os elem
- **3 db** krokodilcsipeszes vezeték
- **5 db** pohár desztillált vízzel
- **1 db** LED ellenállással
- **2 db** ceruzabél elektródnak
- **1–1 tk** só, cukor, szódabikarbóna, ecet

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Kösd össze az elemet, a LED-et és a két elektródot.



Érintsd össze az elektródokat: a LED világít.



Márts az elektródokat a tiszta vízbe.



Keverj sót, cukrot, szódát, ecetet a többi pohárba.



Teszteld sorban mindegyik oldatot.



Írd fel, melyiknél gyullad ki a LED.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaCl \rightarrow Na^{+} + Cl^{-}$$

Az ionvegyületek vízben ionokra bomlanak, és az ionok vezetik az áramot. A cukor molekulái semlegesek.

VÉGEREDMÉNY

A sós és a szódás oldatban erősen világít a LED, az ecetben gyengébben. A desztillált vízben és a cukoroldatban nem gyullad ki.



⚠ BIZTONSÁG Csak 9 V-os elemet használjatok, soha hálózati áramot. Az elektródokat ne érintsétek egymáshoz sokáig, mert az elem melegszik.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc	Elektrolitok, ionok	NAT: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

MÉSZKŐVADÁSZAT ECETTEL

Egy csepp ecet elárulja, melyik kőben, kagylóban vagy tojáshéjban van karbonát.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A mészkő, a márvány, a kagylóhéj és a tojáshéj kalcium-karbonátot tartalmaz. Ha savat csepegtetünk rájuk, szén-dioxid-buborékok keletkeznek, a felület pezseg. A gránit, a kvarckavics vagy az üveg nem tartalmaz karbonátot, ezért rajtuk nem történik semmi. A geológusok terepen is így, híg savval azonosítják a mészkövet.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **6 db** különféle kő és kagyló
- **50 ml** háztartási ecet
- **1 db** nagyító
- **1 db** tojáshéjdarab
- **1 db** pipetta
- **1 db** tálca

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Rakd ki a mintákat sorban a tálcára.



Nézd meg mindegyiket nagyítóval.



Csepegtess ecetet az első mintára.



Figyeld nagyítóval, hogy pezseg-e.



Ismételd meg a többi mintával is.



Válogasd szét a pezsgő és a nem pezsgő mintákat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$CaCO_3 + 2\ CH_3COOH \rightarrow Ca(CH_3COO)_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

A karbonátok savval szén-dioxidot fejlesztenek, ez a pezsgés. Ahol nincs karbonát, ott nincs buborék.

VÉGEREDMÉNY

A mészkövön, a márványon, a kagylón és a tojáshéjon apró buborékok jelennek meg. A gránit, a kvarckavics és az üveg nem pezseg.



⚠ **BIZTONSÁG** Az ecetet ne kóstoljátok meg, és ne kerüljön szembe. A mintákat a végén öblítsétek le vízzel, és mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc	Karbonátok kimutatása	NAT: Kémia a természetben

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

SZÓDABIKARBÓNA-RAKÉTA

A palackban felgyűlő szén-dioxid kilöki a dugót, és a palack a magasba repül.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az ecet és a szódabikarbóna reakciójában szén-dioxid-gáz keletkezik. A dugóval lezárt palackban a gáz nem tud távozni, ezért egyre nő a nyomás. Amikor a nyomás elég nagy, kilöki a dugót: a gáz és a folyadék lefelé áramlik ki a palackból, a palack pedig ellenkező irányba, felfelé lendül. Ez a hatás-ellenhatás elve.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** 0,5 literes műanyag palack
- **2 ek** szódabikarbóna
- **1 db** illeszkedő parafa dugó
- **150 ml** háztartási ecet
- **1 lap** papírtörlő
- **3 db** ceruza és ragasztószalag

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Ragassz három ceruzát lábnak a palackra.



2. Öntsd az ecetet a palackba.



3. Csavard a szódabikarbónát papírtörlőbe.



4. Dugd be a csomagot, és zárd le a dugóval.



5. Fordítsd meg, és állítsd a lábaira a földre.



6. Állj legalább 5 méterre, és figyeld.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

A keletkező gáz nyomása kilöki a dugót, a kiáramló gáz pedig ellentétes irányba lendíti a palackot.

VÉGEREDMÉNY

Néhány másodperc múlva a dugó kipattan, a palack több métert repül, a habos folyadék kifröccsen. Az idő a papír vastagságától függ.



⚠ BIZTONSÁG Csak a szabadban, felnőtt felügyeletével, védőszemüvegben. Senki ne hajoljon a palack fölé; ha nem indul, várjatok 5 percet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Közepes	20 perc	Gáznyomás, kémiai reakció	NAT: Kémiai reakciók

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

PEZSGŐFÜRDŐ-GOLYÓ

Citromsav és szódabikarbóna száraz keverékéből golyó lesz, amely vízben pezsegve oldódik.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A golyóban citromsav és szódabikarbóna van szárazon összekeverve. Amíg száraz, a két anyag nem reagál, mert részecskéik nem mozognak szabadon. A kukoricakeményítő lassítja a reakciót, és összefogja a keveréket. Vízben mindkét anyag feloldódik, a citromsav a hidrogén-karbonáttal szén-dioxidot fejleszt, ezért a golyó pezsegve szétesik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **100 g** szódabikarbóna
- **50 g** kukoricakeményítő
- **néhány fújás** víz szórófejes flakonban
- **50 g** citromsav
- **1 ek** étolaj
- **1 db** gömb alakú forma

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Keverd össze a száraz porokat egy tálban.



Csepegtess hozzá étolajat, és keverd el.



Permetezz rá kevés vizet, közben keverd.



Nyomd a keveréket szorosan a formába.



Hagyd egy napig száradni, majd vedd ki.



Tedd a golyót egy tál vízbe.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$C_6H_8O_7 + 3\ NaHCO_3 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\ H_2O + 3\ CO_2\uparrow$$

Szárazon a sav és a hidrogén-karbonát nem reagál. Vízben oldatba kerülnek, és szén-dioxid keletkezik.

VÉGEREDMÉNY

A száraz golyó kemény és tartós. Vízben azonnal heves pezsgéssel oldódni kezd, és néhány perc alatt teljesen szétesik.



⚠ BIZTONSÁG A citromsav irritálja a szemet: viseljetek védőszemüveget. A golyót ne egyétek meg, és ne adjátok kisgyerek kezébe.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	30 perc + 1 nap száradás	Szilárd és oldott reagensek	NAT: Kémia a mindennapokban

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

TITKOS ÜZENET KURKUMÁVAL

Mosószódás oldattal írt láthatatlan üzenet: a kurkuma vörösesbarnán hívja elő.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A mosószóda vizes oldata lúgos, mert a karbonátionok a vízzel reagálva hidroxidionokat termelnek. Ha ezzel az oldattal írunk, a papíron száradás után láthatatlan, lúgos betűk maradnak. A kurkumás alkohol kurkuminja semleges papíron sárga, de ahol lúgot talál, vörösesbarnára változik. Így az üzenet előtűnik.

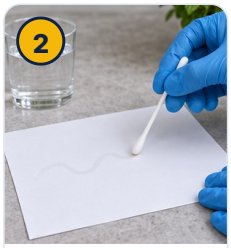
SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 tk** mosószóda
- **1 tk** őrölt kurkuma
- **1 db** fültisztító pálcika
- **50 ml** víz
- **50 ml** 70%-os alkohol
- **1 db** ecset és fehér papír

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Oldd fel a mosószódát a vízben.



Írj üzenetet a pálcikával a papírra.



Hagyd teljesen megszáradni.



Keverd el a kurkumát az alkoholban.



Ecsettel kend át a papírt a sárga oldattal.



Figyeld, ahogy előtűnnek a vörös betűk.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$$

A karbonát oldata lúgos. A kurkumin lúgos közegben színt vált, így a betűk láthatóvá válnak.

VÉGEREDMÉNY

A sárgára festett papíron a szódás oldattal írt betűk vörösesbarnán, élesen kirajzolódnak.



⚠ BIZTONSÁG A mosószóda irritálja a szemet és a bőrt: viseljetek kesztyűt és védőszemüveget. Az alkohol tűzveszélyes, láng közelében ne használjátok.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc + száradás	Lúgos kémhatás, indikátor	NAT: Kémiai reakciók

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

VAS A GABONAPEHELYBEN

Egy erős mágnes kigyűjti a vassal dúsított reggelizőpehelyből az apró vasszemcséket.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Sok reggelizőpelyhet vassal dúsítanak, mert a vas a vér oxigénszállításához szükséges. A gyártók gyakran apró szemcséjű fémvasat kevernek a pehelybe, amelyet a gyomorsav old fel. Mivel a vasat vonzza a mágnes, erős mágnessel a vízzel pépesített pehelyből kigyűjthető. A doboz tápértéktáblázata megmutatja, mennyi vasat tartalmaz egy adag.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **50 g** vassal dúsított reggelizőpehely
- **1 db** erős neodímium mágnes
- **1 db** fehér papírtörlő
- **300 ml** víz
- **1 db** cipzáras zacskó
- **1 db** sodrófa

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Töltsd a pelyhet a zacskóba, és zárd le.



Törd apróra a sodrófával.



Önts rá vizet, és várj 20 percet.



Mozgasd a mágnest a zacskó oldalán.



Gyűjtsd a szemcséket a mágnes alá.



Nyisd ki, és töröld a szemcséket fehér papírra.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$Fe + 2\,HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$$

A pehelyben fémvas van, amelyet a mágnes vonz. A gyomorban a sósav oldja fel, így szívódik fel.

VÉGEREDMÉNY

A mágnes alatt apró, fekete szemcsék gyűlnek össze, amelyek a fehér papíron jól láthatók. Ez a pehelyhez kevert fémvas.



⚠ BIZTONSÁG A neodímium mágnes erős: ne tegyétek telefon közelébe, és vigyázzatok, ne csípje be az ujjatokat. A pelyhet ne egyétek meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	40 perc	Fémek az élelmiszerben	NAT: Kémia a mindennapokban

SAVAK, BÁZISOK ÉS FÉMEK

MELYIK FÉM VEZETI A HŐT?

Vajjal rögzített gyöngyök mutatják, melyik pálcában halad a leggyorsabban a hő.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A fémekben szabadon mozgó elektronok vannak, ezért jól vezetik a hőt. A fémek között is nagy a különbség: a réz és az alumínium sokkal jobb hővezető, mint a rozsdamentes acél. A műanyag szigetelő. Ha a pálcák végét forró vízbe tesszük, a vajjal felragasztott gyöngy ott esik le először, ahol a hő a leggyorsabban jut fel.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** rozsdamentes acélkanál
- **1 db** alumínium kötőtű
- **1 ek** vaj
- **1 db** vastag rézdrót, 20 cm
- **1 db** műanyag kanál
- **4 db** kis gyöngy és egy bögre

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Ragassz egy gyöngyöt vajjal mindegyik pálca végére.



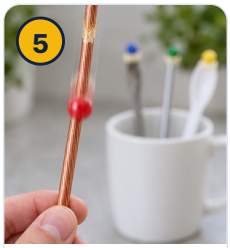
Állítsd a pálcákat egy üres bögrébe.



Öntsd a bögrébe a forró vizet.



Indítsd el az időmérést.



Figyeld, melyik gyöngy esik le először.



Írd fel a sorrendet és az időket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

hővezetés: réz > alumínium > acél > műanyag

A fémek szabad elektronjai gyorsan továbbítják a hőt. A műanyagban nincsenek szabad elektronok, ezért szigetel.

VÉGEREDMÉNY

Először a rézdróton olvad meg a vaj, utána az alumíniumon, végül az acélon. A műanyag kanálon a gyöngy a helyén marad.



⚠ BIZTONSÁG A forró vizet a tanár önti. A fémpálcák felforrósodnak, a kísérlet alatt ne fogjátok meg őket.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Fémek hővezetése	NAT: Az anyagi halmazok

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

1. **Válassz egy kártyát a következő órádra.** A tartalomjegyzékben a szint és az idő alapján percek alatt megtalálod.

2. **Vedd meg az anyagokat.** Minden kártyán pontos mennyiségek szerepelnek, és minden kapható a boltban, a gyógyszertárban vagy a barkácsáruházban.

3. **Olvasd el a biztonsági megjegyzést**, és nézd át a 2. bónusz kísérlet előtti ellenőrzőlistáját.

4. **Nyomtasd ki a kártyát csoportonként egy példányban**, és hagyd, hogy a diákok maguk kövessék a 6 lépést.

5. **Értékelj az 5. bónusz lapjaival**, és illeszd a kísérletet a 4. bónusz tanmenetébe.